- **Description du projet**

Le projet consiste à développer une application Web pour l'organisation GSB permettant la gestion du remboursement des frais des visiteurs médicaux. L'application se nommera "DTRApplication".

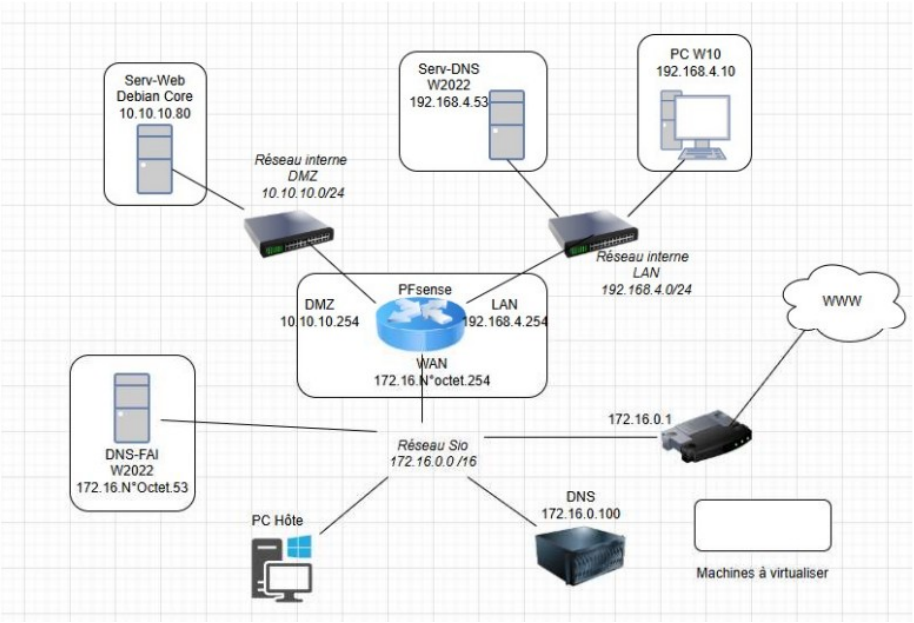
- Planning

SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	SEMAINE 5	SEMAINE 6
Coté serveur :					
- création du plan de configuration	- mise en place du pfsense - configuration pfsense - configuration DNS	- mise en place du serveur Web - configuration du serveur web	- Configuration des services - création de la documentation du serveur	- configuration des services - remplissage de la documentation - accessibilité du serveur depuis l'extérieur	- Mise en place de l'application sur le serveur
Coté site web					
-preparation maquette -creation base de donnée -comprention gsb -installlation logiciel -creation premier prototype	-debut du site web -creation page de connexion -creation debut page saisie frais	-choix des images -debut du css -modification base de donnée	-creation consultation comptable -fonctionnement comptable	-creation doccumentation -commentation du code -creation guide utilisation	-Correction dernier bug -depot du site web sur le serveur -preparation oral -preparation compte rendu

- **Rôles des différents composants**

La création de notre application Web passe par 5 grandes étapes : la configuration de pfSense, la configuration des DNS, la configuration du serveur Debian, l'installation des services à configurer et rendre le site accessible depuis l'extérieur avec le protocole HTTPS.

Notre réseau doit être préparé selon le schéma suivant :



-> PFsense : 3 pattes qui sont la patte WAN représentant “l’extérieur” du réseau, la patte DMZ qui est la zone démilitarisée contenant le serveur Web et la patte LAN contenant un serveur DNS et un PC W11

-> DNS-LAN et DNS-FAI : permettent d’accéder au serveur Web depuis un nom de domaine

-> PC W11 : Ordinateur intra-réseau qui nous servira à paramétrer le PFsense et tester l’accès au serveur Web

-> Serveur-Web Debian11 :
-> Service Apache : Permet d’héberger les fichiers du site de l’application Web
-> MariaDB/PhpMyAdmin : SGBD et interface graphique pour gérer la BDD de GSB
-> SSH : Permet de se connecter depuis l’extérieur à son serveur WEB en toute sécurité par l’intermédiaire de PUTTY
-> SFTP : Permet de transférer des fichiers depuis l’extérieur vers son serveur WEB en toute sécurité par l’intermédiaire de FilleZilla

Réseau LAN (192.168.0.0/24)

Machines	Adresse IP
PC Windows 10	192.168.47.53
Serveur DNS Windows 2022	192.168.47.10

Réseau DMZ (10.0.0.0/24)

Machines	Adresse IP
Serveur Web	10.10.10.80

Réseau SIO (172.16.0.0/16)

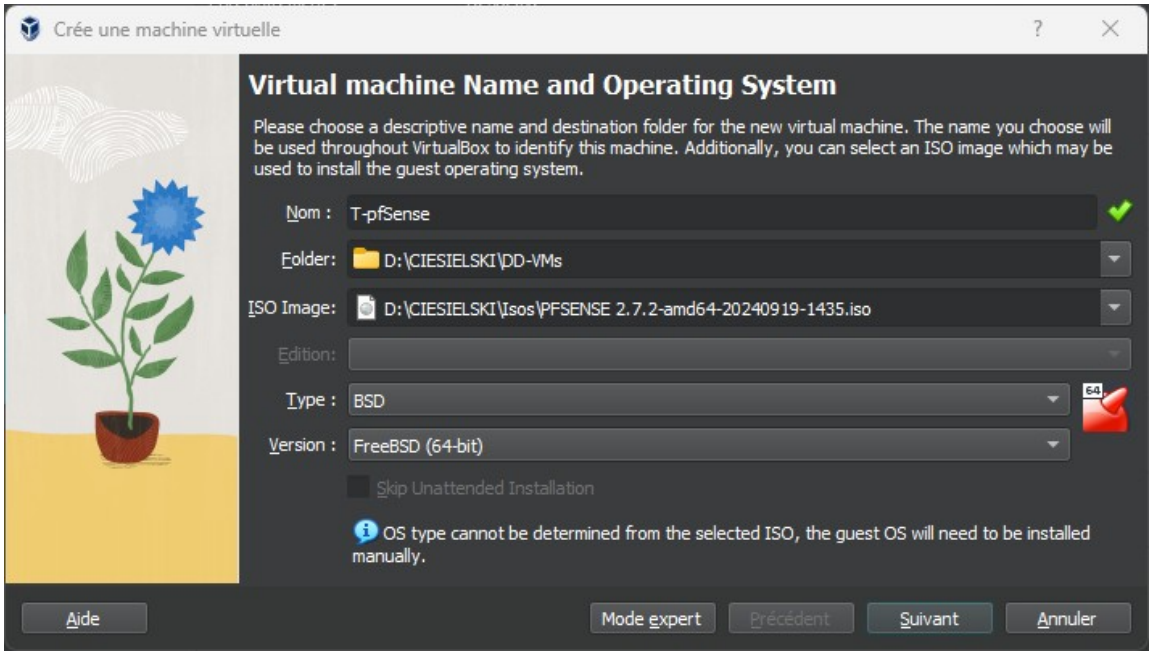
Machines	Adresse IP
DNS FAI Windows 2022	172.16.47.53
Serveur DNS Public	172.16.0.100
Passerelle Internet	172.16.0.1

Mise en Place de pfSense

pfSense est un système d'exploitation open source de sécurité réseau. Il permet de transformer un ordinateur en routeur/pare-feu. Voici les étapes successives de sa configuration :

- **Installation et configuration de PFsense**
- Création de la VM

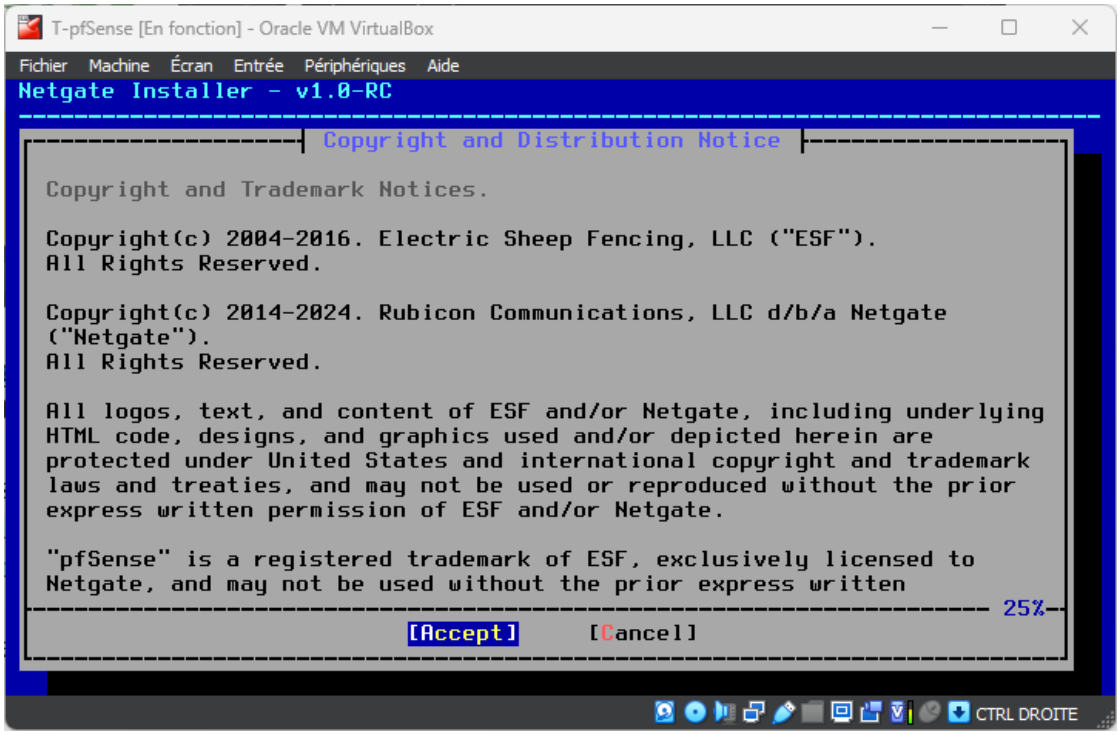
Nous allons créer la machine virtuelle pfSense à partir de son ISO, tout d'abord il est nécessaire de préciser le type ainsi que la version de la machine qui seront respectivement «BSD» et «FreeBSD (64-bit)».



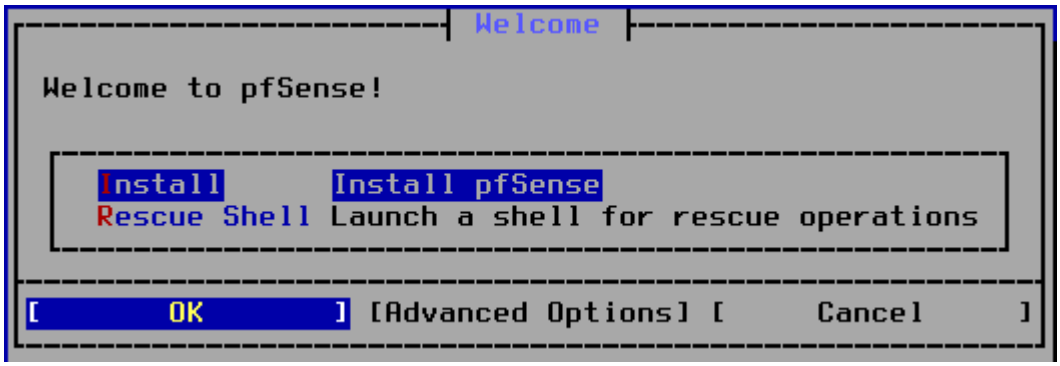
Pour la gestion des espaces, 2Go pour la RAM ainsi que 20Go pour le disque dur suffiront.

Une fois la VM configurée, il faut penser à activer 3 interfaces réseau dans l'onglet réseau des Paramètres de la VM: une en accès par pont (WAN) et les deux autres en réseau interne (renommées LAN et DMZ).

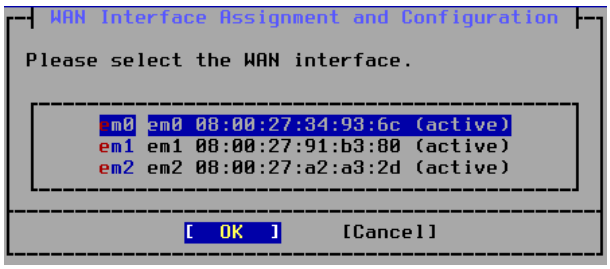
Après cette étape terminée, lancer votre VM. On arrive sur cette page nous demandant d'accepter la licence pfSense, cliquer sur «Accept» pour continuer.



Nous arrivons ensuite sur l'onglet d'accueil pfSense, il faudra pour cette étape sélectionner l'option «Install pfSense»

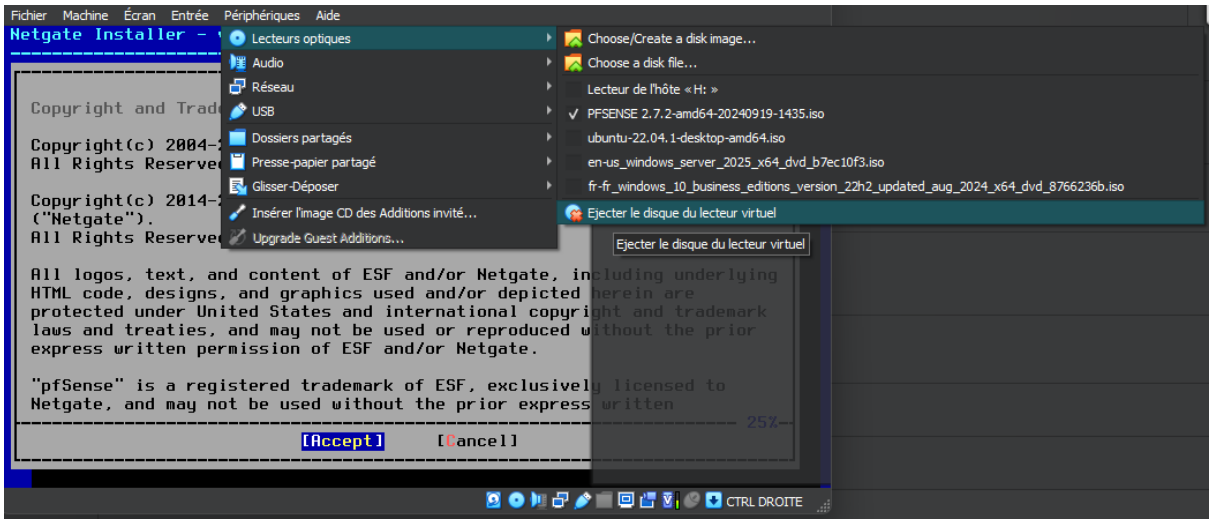


Nous sommes ensuite incité à choisir entre les trois interfaces réseau configurées précédemment afin de définir quelle sera l'interface WAN. Pour ceci, pensez à prendre l'interface configurée en «Accès par pont» (pour ne pas se tromper, depuis les paramètres de la VM comparer l'adresse MAC des interfaces avec les adresses MAC détectées par pfSense).

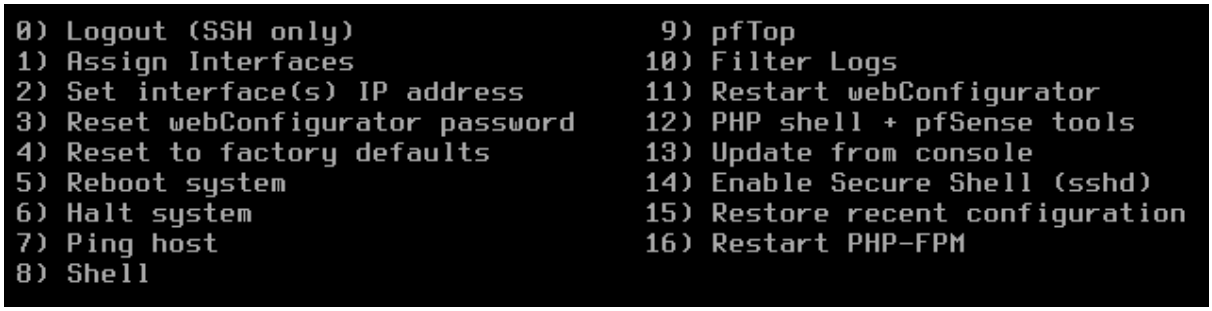


Procédons à la suite de l'installation en cliquant sur «Continue». Nous arrivons ensuite sur le même affichage que le précédent mais il faut cette fois-ci choisir entre les deux dernières interfaces que l'on associe à l'interface LAN. Ici le choix entre les deux n'est pas très important, l'interface non choisie deviendra alors l'interface de la DMZ.

Enfin, pour finir l'installation, il ne restera plus qu'à cliquer sur les choix par défaut puis de rebooter la VM. Au redémarrage de celle-ci, allez sur l'onglet « Périphériques » de la fenêtre VirtualBox, puis « lecteurs optiques » et enfin « Éjecter le disque du lecteur virtuelle »



Une fois la VM redémarrée à nouveau, nous avons le choix entre 16 options nous permettant de configurer pfSense.



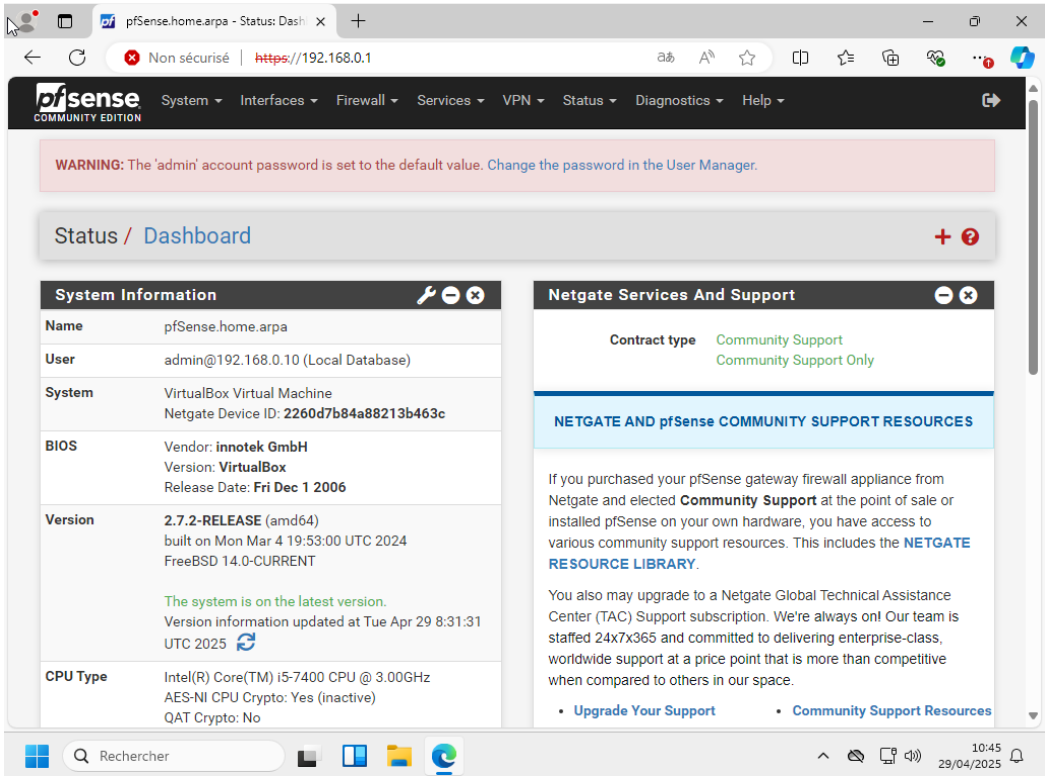
Par défaut, pfSense n'active que deux interfaces réseau, pour activer votre DMZ il faut entrer le numéro 1 dans la console (Assign Interfaces) puis refuser l'attribution des VLANs

et enfin attribuer les interfaces réseau.

```
If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> em0
LAN  -> em1
OPT1 -> em2

Do you want to proceed [y|n]? y

Writing configuration...done.
One moment while the settings are reloading... done!
```

La dernière étape est de configurer les adresses IP des interfaces réseau, nous allons les configurer depuis le navigateur web pfSense accessible depuis le PC W11 du LAN. Pour cela, il faut configurer l'adresse IP de l'interface LAN en tapant l'option 2 (pour « set Interfaces IP address »), sélectionner l'interface LAN puis lui mettre l'adresse IP 192.168.47.254/24

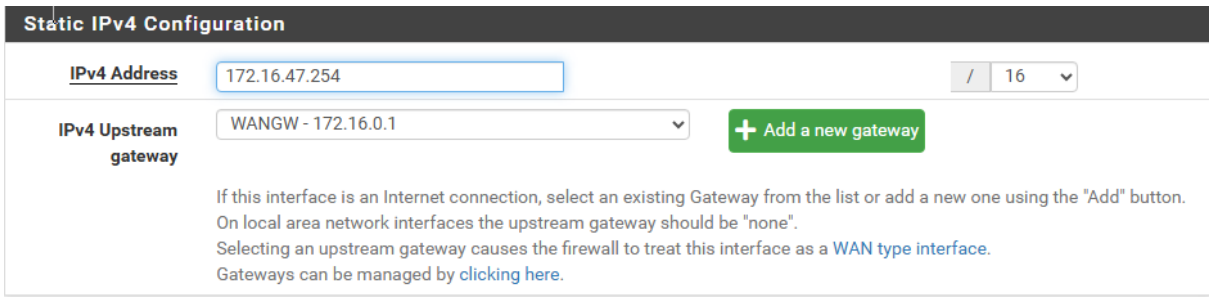
Une fois sur le PC W11, configurez les paramètres réseaux (avec pour DNS 8.8.8.8 puisque notre DNS n'est pas encore configuré) et tapez sur le navigateur http://192.168.47.254/24 (adresse de la passerelle). Vous arrivez sur une page d'authentification dont le user est «admin» et le mot de passe «pfsense».



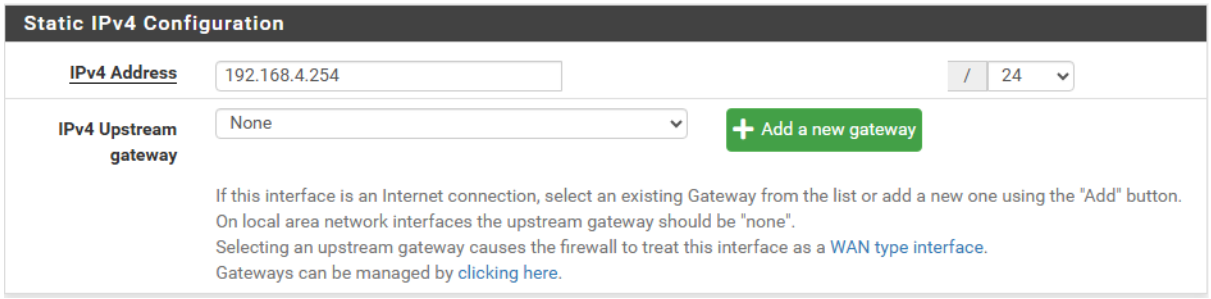
- **Gestion des interfaces réseaux**

Une fois sur cette interface, allez dans l'onglet «Interfaces» de la barre située en haut de page. L'interface LAN étant déjà configurée, il nous reste donc à configurer les interfaces WAN et DMZ de la manière suivante.

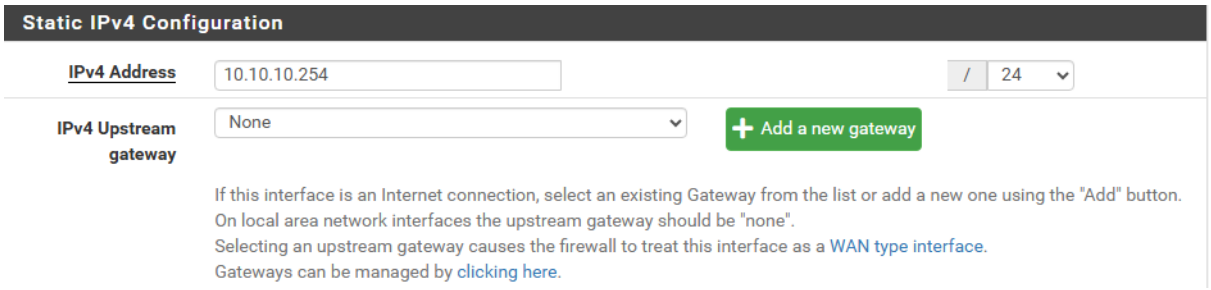
Pour la WAN :



Pour la LAN :



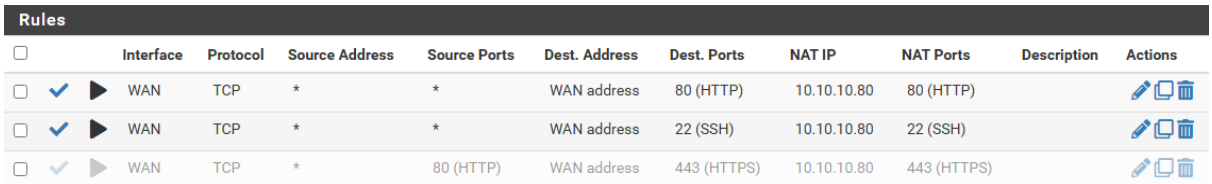
Pour la DMZ (ne pas oublier de l'activer car elle est inactive par défaut) :



- **Redirection de port**

La redirection de port est procédé qui permet sur une passerelle de proposer à des ordinateurs extérieurs à un réseau d'accéder à des services différents. Dans notre cas, cela nous permettra depuis l'extérieur d'accéder à notre application en HTTP/HTTPS ou d'accéder au serveur depuis PUTTY en SSH. En d'autre terme, la redirection de port nous permet **d'accéder à notre serveur Web depuis l'extérieur**

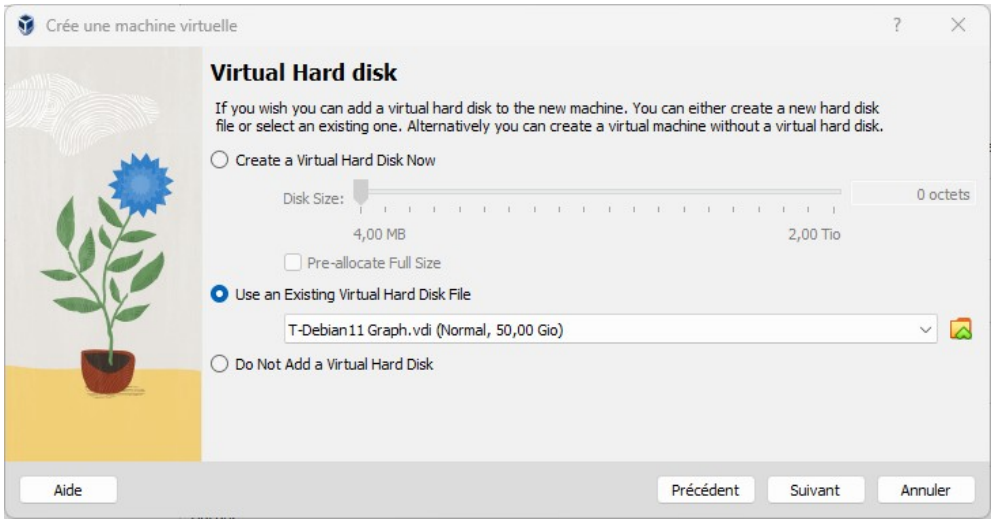
Notre serveur n'est pas encore configuré mais on peut dors et déjà effectuer la redirection de port, voici les paramètres du NAT :



Création et Configuration du Serveur Web

- **Installation et configuration du serveur web**

Notre serveur WEB sera installé sur une VM sous Debian 11, pour une question de rapidité et de praticité nous allons donc l'installer depuis une machine type présente sur le NAS.



- Configuration du réseau

Comme pour la plupart des systèmes d'exploitation, il est possible de configurer le réseau depuis la commande **nano /etc/network/interfaces** . Une fois les paramètres réseau atteint, configurer votre réseau comme ceci :

```
  GNU nano 5.4                    /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 10.10.10.80
netmask 255.255.255.0
network 10.10.10.0
broadcast 10.10.10.255
gateway 10.10.10.254_
```

Enfin fait **sudo /etc/init.d/networking reload** pour re-démarrer la couche réseau.

Pour tester si sa configuration IP est bonne, on peut dans le terminal de commande effectuer la commande « ip a » (équivalent de « ipconfig » sur Windows) et tester de ping la passerelle ou le DNS de Google (8.8.8.8) par exemple :

```
root@debian:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=13.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=14.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=16.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=116 time=14.0 ms
^X64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=116 time=18.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=116 time=14.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=116 time=13.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=116 time=17.7 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7010ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.076/15.051/17.958/1.793 ms
root@debian:~# _
```

- Sources.list

Sources.list est un document texte se situant dans /etc/apt/sources.list faisant un lien vers les dépôts afin de télécharger depuis APT des mises à jour, des paquets…

A la création de notre Serveur Debian11 le document sources.list doit être modifié, pour ce faire il faut effectuer les étapes suivantes :

- Effectuer la commande **su root** puis entrer le mdp

- Effectuer la commande **cd /etc/apt** (cd = change directory : change de répertoire) puis **nano sources.list** (nano : ouvre un fichier déjà existant ou le créer sinon)

- Une fois dans le fichier sources.list, il faut tout supprimer pour le remplacer par le sources.list suivant (trouvable sur wiki.debian.org) :

```
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.0.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20210814-10:04]/ bull>

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.0.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20210814-10:04]/ bulls>

deb https://deb.debian.org/debian bullseye main
deb-src https://deb.debian.org/debian bullseye main

deb https://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
deb-src https://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main

# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
# A network mirror was not selected during install.  The following entries
# are provided as examples, but you should amend them as appropriate
# for your mirror of choice.
#
deb https://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
deb-src https://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
```

- Apt Update/Upgrade

Mettre à jour les paquets se fait à l'aide des commandes : **apt-get update** puis, **apt-get upgrade**. Ils permettent de préparer le système pour la suite des opérations.

- Création des utilisateurs

Les commandes suivantes permettent de créer nos trois utilisateur : neo, remi et thomas :

su -
apt-get install sudo -y
usermod -aG sudo root
sudo adduser *nom utilisateur*

On aura ainsi les utilisateurs suivant :

user → neo
mdp → Azerty31

user → remi

mdp → Azerty31

user → thomas

mdp → Azerty31

Mettons les utilisateurs thomas et remi dans le groupe "dev" et "sftp-users", groupes qui nous serviront plus tard :

sudo addgroup dev

usermod -aG dev remi

usermod -aG dev thomas

usermod -aG sftp-users remi

usermod -aG sftp-users thomas

Pour vérifier : **groups remi** ou **groupe thomas**

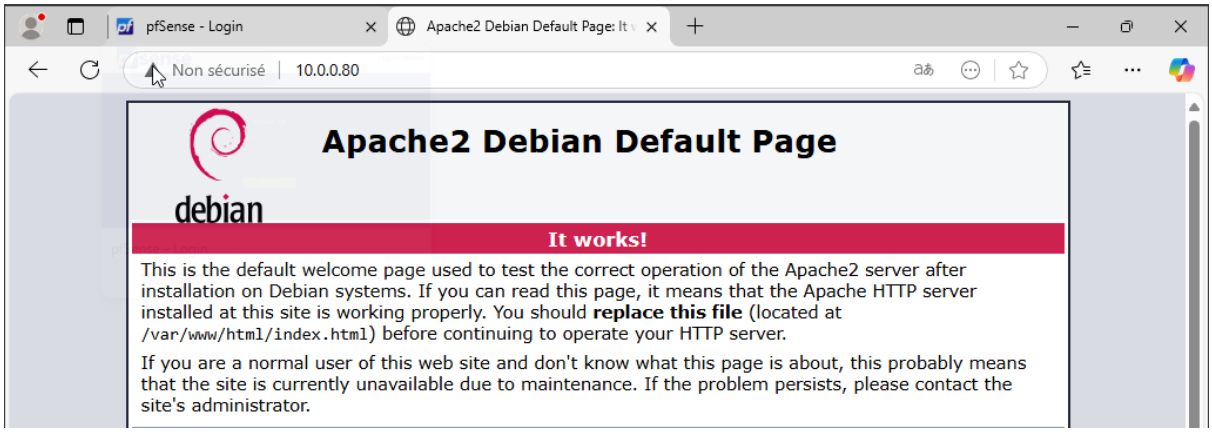
- ## Installation et configuration des services

Nous allons héberger l'application Web qui sera accessible via son URL qui sera http://GestionFrais.47.sio.

- Installation Apache

Apache est un serveur WEB permettant l'hébergement de site et application web sur internet. Son installation est extrêmement simple il suffit d'effectuer la commande : **apt-get install apache2**

Pour tester qu'apache a bien était installé, sur votre PC W11, rentrez dans l'url l'adresse IP du serveur web, le message «it works» devrait s'afficher :



- Installation PHP

Le service PHP nous permet d'intégrer un interpréteur php sur notre serveur Web, celui-ci nous permettra d'intégrer des pages .php pour notre application. Voici les commandes à rentrer pour l'installer :

sudo apt-get install php

sudo apt-get install libapache2-mod-php

sudo systemctl restart apache2

Pour vérifier que php soit bien installé, effectuez la commande : **php-v**

- Installation de MariaDB

MariaDB est un système de gestion de base de données nous permettant d'effectuer du sql. Nous allons y ajouter un compte neo et un compte admin (administrateur).

Pour ceci il faut faire :

mariadb -secure-installation
root mdp : Azerty31
nano /etc/apache2/apache2.conf
Include /etc/apache2/apache2.conf
sudo systemctl reload apache2
mysql -u root -p
[mot de passe]

admin :

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty31';

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'admin'@'localhost';

MariaDB [(none)]> GRANT GRANT OPTION ON * . * TO 'admin'@'localhost';

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

neo :

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'neo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty31';

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'neo'@'localhost';

MariaDB [(none)]> GRANT GRANT OPTION ON * . * TO 'neo'@'localhost';

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Quitter MariaDB avec la commande **EXIT;**

- Installation de PhpMyAdmin

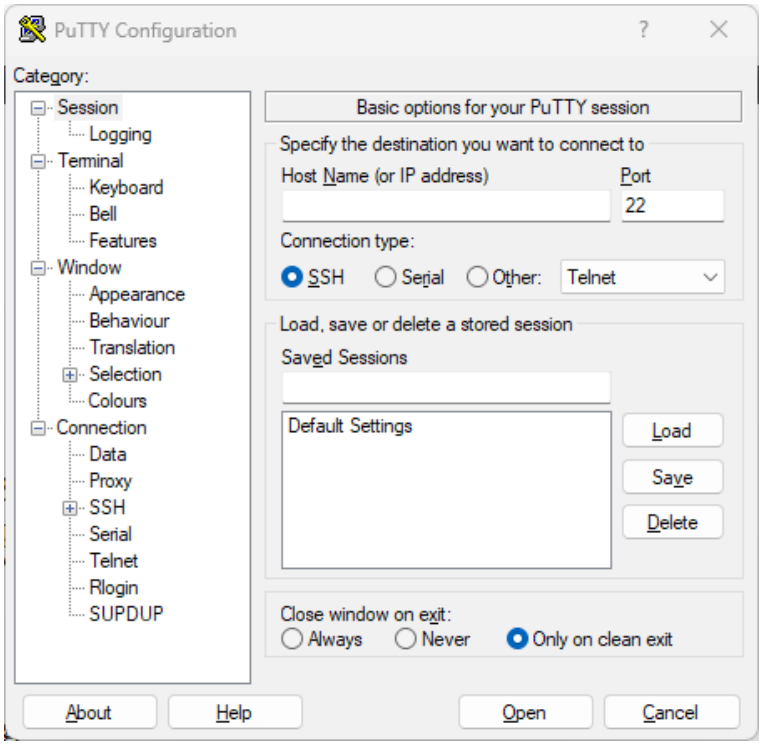
PhpMyAdmin est une interface graphique permettant de gérer des bases de données et ainsi faciliter l'écriture des requêtes, la création de tables, les mises à jour, les droits, etc…

Pour l'installer il faut effectuer la commande **apt-get install phpmyadmin** et choisir l'option apache2. Nous pouvons désormais accéder à l'interface PhpMyAdmin depuis le PC W11, il suffira de rentrer l'adresse http://10.10.10.80/phpmyadmin dans la barre de recherche. Une fois que les DNS seront configurés, il faudra entrer l'adresse http://GestionFrais.47.gsb/phpmyadmin pour y accéder.

- SSH

SSH est un protocole permettant d'établir des connexions chiffrées à distance entre ordinateurs. Ainsi, il sera possible depuis le logiciel putty d'accéder à notre serveur web grâce au protocole ssh, cela est notamment utile car il sera possible d'effectuer des copier coller. Pour l'installer il faut faire la commande **apt-get install openssh-server**.

Ensuite sur PUTTY :



Pour se connecter à notre serveur SSH configuré précédemment, il faut renseigner dans le champ « Host Name » l'adresse IP ou le nom DNS du serveur SSH et s'assurer que l'option SSH est cochée dans « Connection type », enfin cliquez sur Open. On obtient

donc un terminal dans lequel il faut renseigner le login ainsi que le password de son serveur Debian, une fois rempli on à donc accès à notre serveur à distance en ligne de commande :

```
admin@debian: ~
login as: admin
admin@192.168.1.253's password:
Linux debian 5.10.0-34-amd64 #1 SMP Debian 5.10.234-1 (2025-02-24) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri May 16 21:21:22 2025 from 192.168.1.25
admin@debian:~$
```

Modifions maintenant le fichier sshd_config afin de restreindre le champ d'action des utilisateurs. Pour cela, effectuez la commande nano **/etc/ssh/ssh_config** et copier les lignes suivantes :

```
AllowGroups sftp-users admin
# Example of overriding settings on a per-user basis
Match Group dev
        ChrootDirectory /var/www/html/GestionFrais
        ForceCommand internal-sftp
        X11Forwarding no
        AllowTcpForwarding no
        PermitTTY no
#       ForceCommand cvs server
```

- Virtual hosts et SFTP

Les hôtes virtuels permettent à Apache de gérer plusieurs arborescences Web en simultanées. Nous allons créer un virtual host lié au dossier "GestionFrais" que nous créerons plus tard

-Depuis la commande **cd /etc/apache2/sites-available**

-Créer le fichier site1.conf avec **nano site1.conf**

-Modifier son contenu :

```
neo@debian: /
  GNU nano 5.4                    GestionFrais.conf
<VirtualHost *:80>
# Domaines gérés par ce virtualhost
 ServerName GestionFrais.47.gsb

# Racine Web - Chemin d'accès aux fichiers du site web
 DocumentRoot /var/www/html/GestionFrais
</VirtualHost>

                              [ 7 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

Le protocole SFTP permet quant à lui de partager des données entre deux machines de manière totalement chiffrée via l'application FileZilla. Pour l'installer il faut faire les commandes suivantes:

apt-get install openssl

groupadd sftp-users

sudo a2enmod ssl

sudo systemctl restart apache2

sudo nano /etc/apache2/sites-available/GestionFrais.conf :

```
neo@debian: /
  GNU nano 5.4                    GestionFrais.conf
<VirtualHost *:80>
# Domaines gérés par ce virtualhost
 ServerName 10.10.10.80
 ServerAlias *.GestionFrais.47.gsb.local
# Racine Web - Chemin d'accès aux fichiers du site web
 DocumentRoot /var/www/html/GestionFrais

 SSLEngine on
 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
 SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
</VirtualHost>
```

- ## Publication du site en ligne

Tout d'abord, nous allons créer le répertoire qui va nous permettre d'héberger notre site, pour cela faites :

cd /var/www/html/

mkdir GestionFrais

mv index.html GestionFraisgroupadd dev

sudo usermod -a -G dev remi

chown -R root:dev

chmod -R 755 site

Puis déplacez l'index de base d'apache juste pour vérifier le fonctionnement de l'accès en ligne :

cp /var/www/html/index.html /var/www/html/GestionFrais/index.html

Enfin, fait la commande **sudo a2ensite GestionFrais.conf** pour activer le site depuis le fichier .conf précédemment créé. Puis redémarrer le service Apache à l'aide de la commande **systemctl restart apache2**.
Ensuite, nous pouvons désormais vérifier le fonctionnement de la mise en ligne en se connectant au serveur depuis le PC W11 et en entrant l'url http://10.10.10.80. Si cela fonctionne, on peut désormais intégrer l'ensemble des fichiers de l'application dans le dossier /var/www/html/GestionFrais par l'intermédiaire de FileZilla.

Maintenant mettons en place HTTPS, ceci est une version sécurisée du HTTP se basant sur SSL/TLS et utilisant un certificat.
Pour cela il faut modifier le fichier .conf (avec le port 443 cette fois-ci) :

cd /etc/apache2/sites–available/
nano GestionFrais.conf

```
  GNU nano 5.4                    GestionFrais.conf *
<VirtualHost *:443>
# Domaines gérés par ce virtualhost
        ServerName GestionFrais.47.gsb
        #Redirect / https://GestionFrais.47.gsb/
# Racine Web - Chemin d'accès aux fichiers du site web
        DocumentRoot /var/www/html/GestionFrais/

        SSLEngine on
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

sudo systemctl reload apache2

Lorsque que l'on se connectera à notre site web en https, il sera indiqué que le site n'est pas sécurisé, c'est parce que on utilise un certificat auto-signé donc non officiel.

Cependant, le site est accessible depuis son adresse IP du serveur et non pas par son nom de domaine qui est GestionFrais.47.gsb, pour cela nous devons configurer les DNS.

Configuration des DNS

Nous avons deux DNS à configurer sous Windows Server 2022, un côté LAN qui est le DNS W2022 et un côté WAN qui est le DNS FAI.

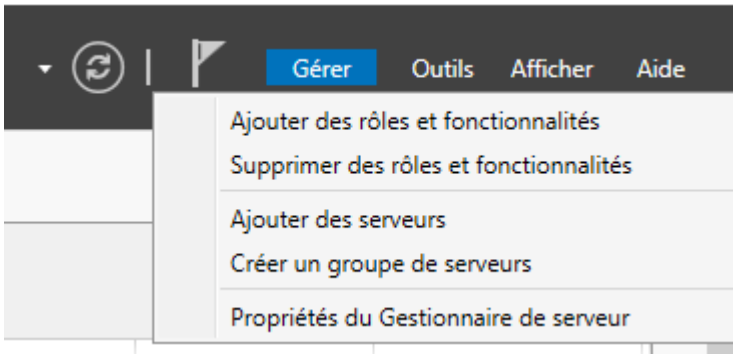
Depuis la machine type de Windows Server 2022 accessible depuis le NAS, créer les deux DNS cités précédemment en prêtant attention à l'interface auquel il sont assignés. Puis pour chacun des DNS, effectuer les actions suivantes (attention à changer les adresses IP en cas de clonage de machines).

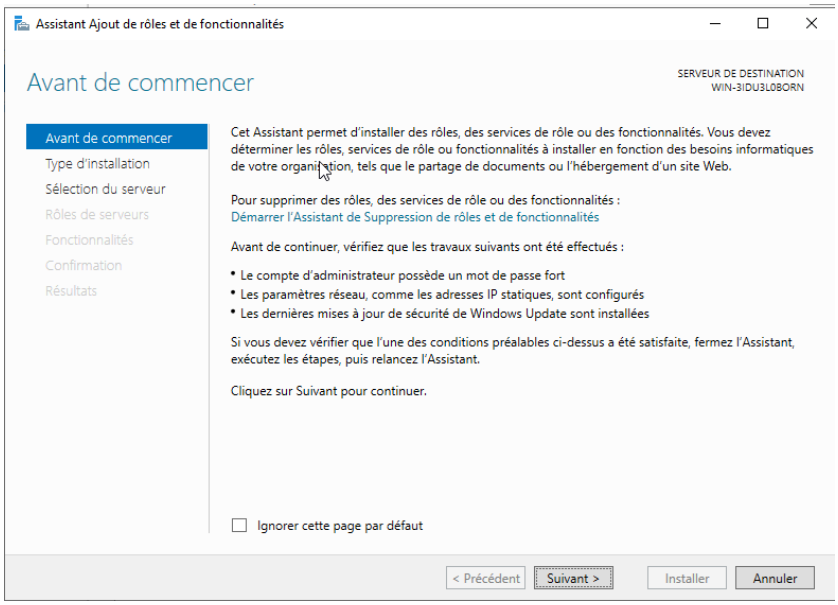
- Configuration réseau

Accessible depuis les paramètres ethernet de la machine, entrez son adresse IP, son masque et sa passerelle.

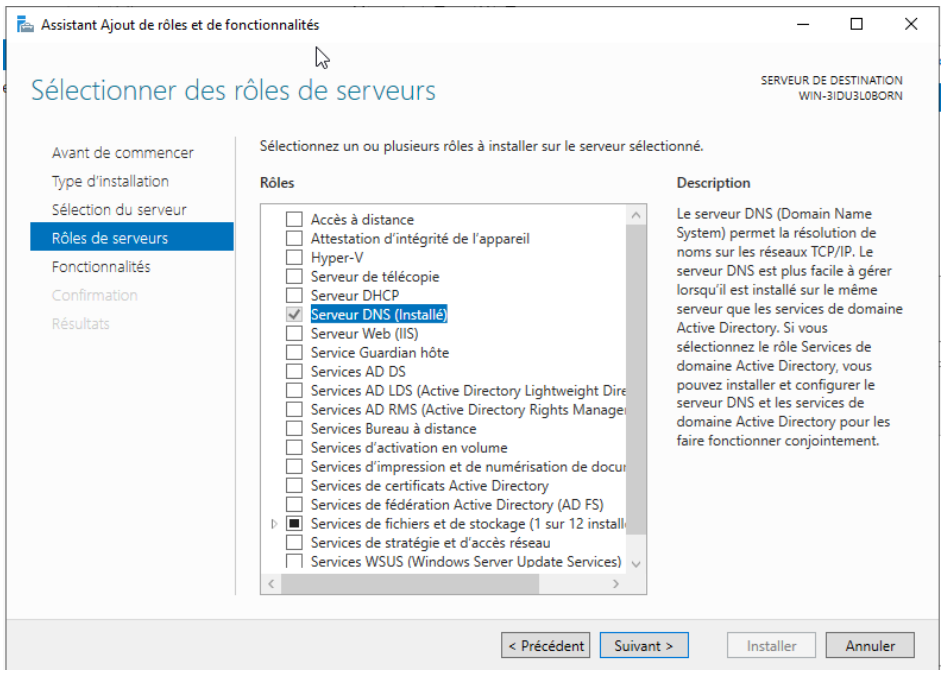
- Installation du service DNS

Dans un premier temps, rendez vous sur l'option "gérer" de votre gestionnaire de serveur puis cliquez sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités".



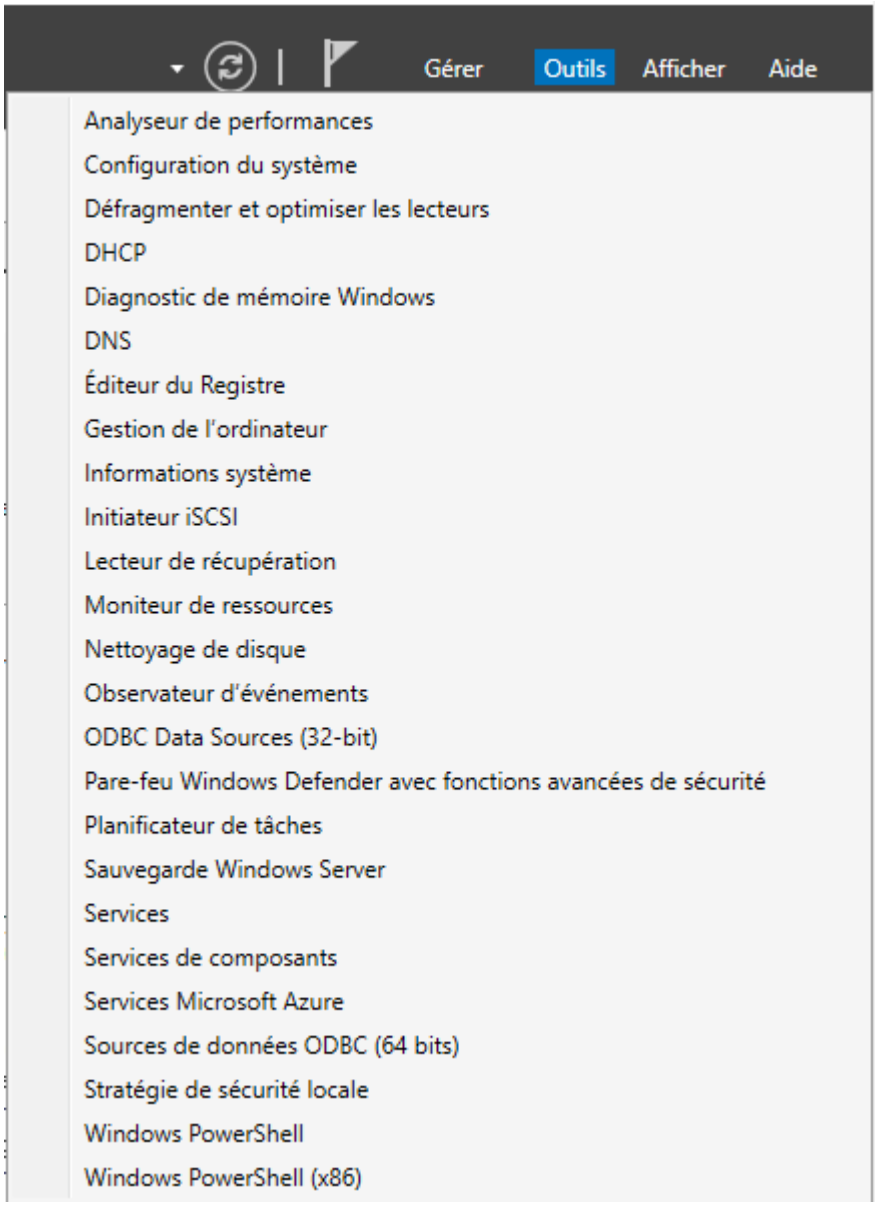


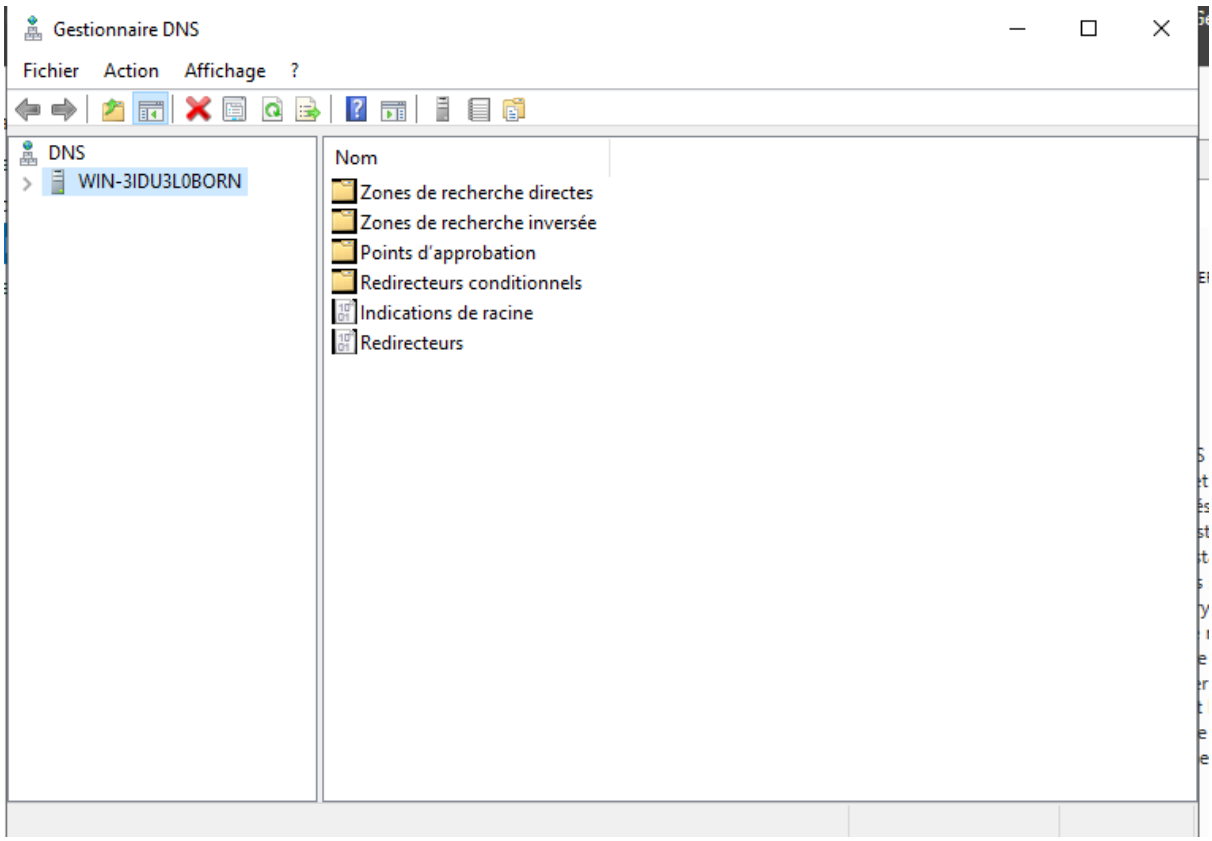
Cliquez sur «suivant» jusqu'à atteindre l'onglet «Rôles de serveurs», puis dans la liste de rôle choisissez uniquement l'option «DNS». Enfin continuer jusqu'à l'installation du service.



- Configuration du redirecteur

Accessible depuis l'onglet «Outils» puis «DNS» du gestionnaire de serveur, nous allons configurer le DNS redirecteur : c'est un DNS supérieur qui prend le relais si le DNS par défaut n'arrive pas à résoudre un nom de domaine.


Gérer
Outils
Afficher
Aide
Analyseur de performances
Configuration du système
Défragmenter et optimiser les lecteurs
DHCP
Diagnostic de mémoire Windows
DNS
Éditeur du Registre
Gestion de l'ordinateur
Informations système
Initiateur iSCSI
Lecteur de récupération
Moniteur de ressources
Nettoyage de disque
Observateur d'événements
ODBC Data Sources (32-bit)
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
Planificateur de tâches
Sauvegarde Windows Server
Services
Services de composants
Services Microsoft Azure
Sources de données ODBC (64 bits)
Stratégie de sécurité locale
Windows PowerShell
Windows PowerShell (x86)



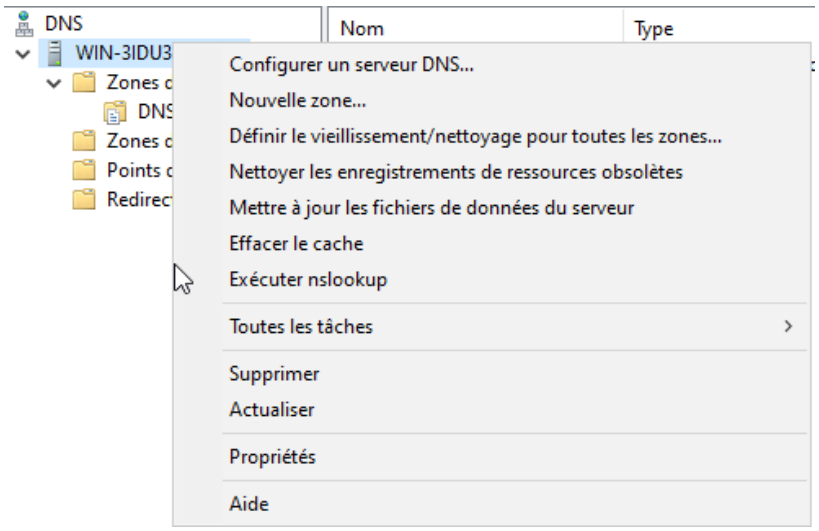
Cliquer sur «Redirecteurs» puis «modifier» et ajouter enfin l'adresse IP du redirecteur nécessaire.

A noter que le redirecteur du DNS côté LAN sera le DNS-FAI et celui du DNS-FAI sera le DNS du lycée (les adresses IP étant écrites sur le schéma en introduction).

Enfin, pour vérifier que tout fonctionne, assurez-vous que vous avez accès à Internet. Dans le cas inverse cela signifie soit que l'adresse de DNS assigné à une quelconque machine est erronée, soit que son redirecteur n'est pas le bon.

- Ajout de noms de domaines

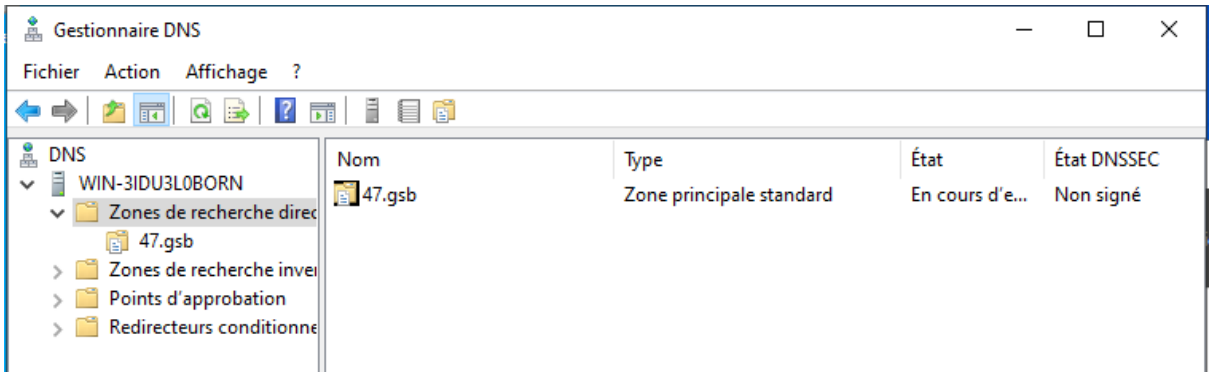
Pour finir, il nous faudra ajouter des noms de domaines (pour notre serveur WEB notamment). Pour cela, toujours sur gestionnaire DNS, effectuer clique droit sur votre DNS puis «Nouvelle zone».



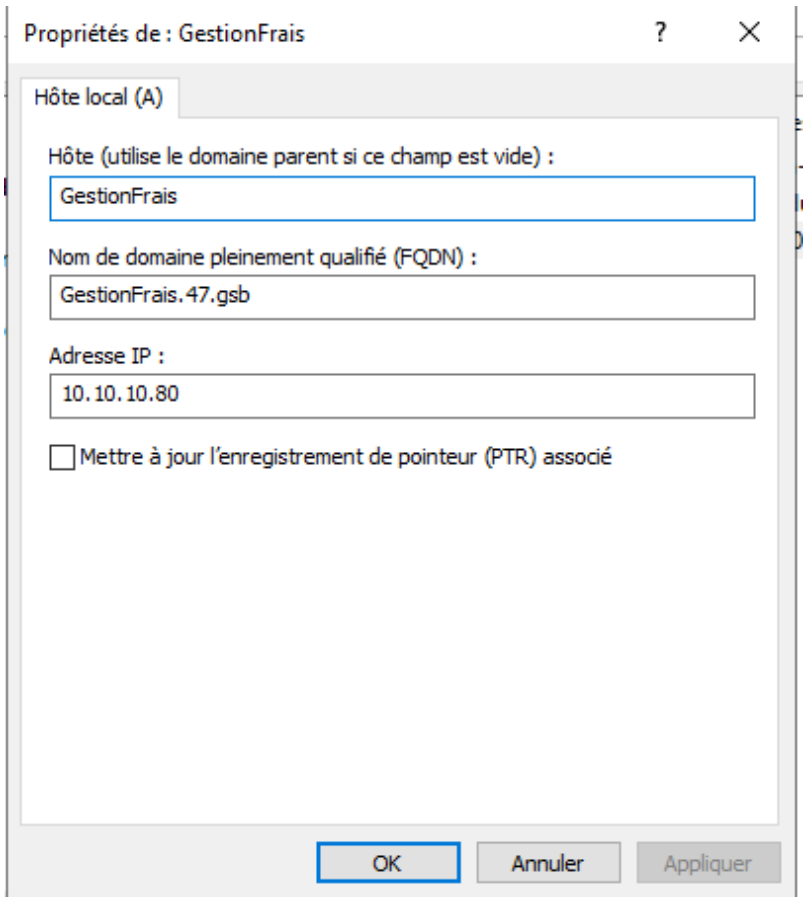
Une zone de recherche va nous permettre d'inscrire nos noms de domaines ainsi que leurs adresses IP correspondantes. Appelons la "47.gsb".

- Zones de recherche du DNS

Sur notre DNS LAN, nous avons précédemment créé une zone de recherche nommée « 47.gsb » :



Dans la zone de recherche, créez un nouveau chemin conforme à ceci :



Notre application est désormais accessible depuis l'url “https://GestionFrais.47.gsb”.